

波の周期表——巻き数番地と観測時計による粒子分類の仮説

著者: 木原範昭 日付: 2026 年 8 月 6 日 種別: 仮説提案論文 (数値実験による支持つき・証明論文ではない)
Version DOI: 10.5281/zenodo.21822359 Concept DOI: 10.5281/zenodo.21822358

要旨

粒子とは何で分類されるのか。本稿は、粒子概念を一切仮定しない波の力学 (既公開の二系をそのまま用いる) の数値実験から、「波の周期表」——巻き数番地と観測時計による粒子分類の仮説——を提案する。出発点は、粒子を 6 軸 (x, y, z, t, R, Q) のどこに 巻きを持つかで分類する符号ベクトル思考実験 [1] であった。本稿はこの分類を波の形だけから実測で作り直し、次の 5 本柱に到達する。**柱 1 (周期律)**: 分類の土台は 実測された普遍時計——集団時計 $\omega = \pi / 72 / \text{step}$ が $N=4$ から 144 の全域で成立 (長窓 $\pm 0.1\%$) ——であり、種は U^{144} 時計格子上の有理番地と時計との関係で 分類される。**柱 2 (電荷則)**: 電荷は $Q_{\text{em}} = m/3$ (m は生の巻き数) であり、支配的観測時計 (分母 3——先行実測のタング幅比 461 に基づく) が「3 巻き=素電荷 1」と読む。帰結として u 型 $m=+2$ は $+2/3$ 、 d 型 $m=-1$ は $-1/3$ 、電子 $m=-3$ は -1 となり、**閉じ込めと分数電荷は「mod 3 可読性」という同一の事実の二面**になる (陽子 $uud=+3 \rightarrow +1$ 、中性子 $udd=0$ の検算が自動で通る)。数値実験では、クォーク型番地は孤立で厳密に非可読のまま (可読分率 0.0000 が持続) であり、海中ではハドロ化 ($m \equiv 0$ 複合の形成) の分だけ整数電荷単位で可読化した。**柱 3 (統計則)**: フェルミ/ボーズの区別は空間回転ではなく**時計の二重被覆**に住む。状態位相は観測回帰ごとに $\{0, \pi\}$ に量子化され (実測 3 桁)、フェルミオンの種 (奇数倍音) は両シートを訪れ (被覆度 2)、ボゾンの種は訪れない (被覆度 1)。純 $m=0$ のフェルミオン帯種も被覆度 2 を示し、中性フェルミオン (ニュートリノ) の行が成立する。**柱 4 (質量則)**: 質量は番地の属性ではなく海 (真空) との関係量である——孤立番地は巻きシフト対称性により全てユニタリ等価 (実測) であり、海中の性質は約数類 $\text{gcd}(m, 16)$ のみに 依存する (奇数番地が 5 桁一致)。**柱 5 (周期表)**: 表は孤立安定元素表と海中寿命表の二枚看板であり、その上に標準模型 62 種の割当案を与える。この仮説の下で、前論文 [5] が未解決課題として明記した「電荷が ± 1 に安定しない」問題は矛盾ではなく予言に転じ、クォークの $1/3$ 電荷問題は閉じ込めと単一機構で接続される。本稿は証明を主張しない。主張するのは、独立に実測された 7 つの構造が、単一の分類仮説の下で、標準模型の粒子構造と、前論文の未解決課題と、符号ベクトル思考実験とを同時に接続することである。全実験は決定論的スクリプトとして公開され、反証 13 件を含む全過程が再現可能である。終節で、この分類仮説を動力学として検証するために次論文の万能相互作用関数が満たすべき要件を確定する。

1. 序論——なぜ「周期表」か、なぜ仮説提案か

1.1 出発点: 符号ベクトル思考実験

先行する思考実験 [1] は、粒子を 6 軸 (x, y, z, t, R, Q) のどの軸に巻きを持つかで分類する 仮説を立てた——光子 $\gamma = (0, 0, 0, 0, R, 0)$ 、 $W^\pm = (0, 0, 0, \pm t, 0, 0)$ 、グルーオン $g = (0, 0, 0, 0, 0, Q)$ 、グラビトン $G = (0, 0, 0, \pm t, \pm R, 0)$ 。この分類は魅力的だが、思考実験の水準に留まっていた。粒子種を波の力学の**実測**として分類できるか——それが本稿の問いである。

1.2 中心命題

本稿の全ての柱は、一つの命題に束ねられる:

粒子種は、波そのものの固定属性ではなく、巻き数状態を観測時計がどう読むかによって分類される。
電荷・閉じ込め・統計・質量・寿命は独立のラベルではなく、**状態側の番地 × 観測時計 × 海との関係**に分解される。

電荷量子化は状態空間だけでも観測装置だけでも存在しない——**状態の巡回構造と時計の約数構造との関係**に存在する (§4)。統計は空間回転ではなく時計の二重被覆に住み (§5)、質量は海が分化させる (§6)。これが本稿の最も重要な理論的提案である。

1.3 方法の宣言: 粒子を仮定しない

本稿は新しい力学を一切導入しない。用いるのは既公開の二系——N 体関係波力学 [2] (三方向凝縮体の実測に使用) と、二体万能非弾性写像の閉形式厳密解 [3] (電荷・統計・閉じ込めの実測に使用) ——であり、いずれも「波の形だけを入力とし、内部に特別な場合分けを持たない」無名性の原理で構成されている。粒子・電荷・スピンの概念は力学に入っていない。それらが**読出し**としてどう立ち上がるかを測る。

1.4 性格の宣言と歴史的教訓

本稿は**仮説提案論文**である。粒子の分類企図には成功と失敗の両方の歴史がある。Gell-Mann の八道説 [9] は SU(3) 分類から Ω^- を予言して成功した。他方、Kelvin の渦原子 [8]——原子=渦の結び目というトポロジー分類——は美しかったが、力学が間違っていた。プレオン模型 [14] は 62 種級の全割当を試みたが衰退した。**美しい分類は力学の正しさを保証しない**。本稿が証明でなく仮説提案に留まり、読出しレベルの主張と力学レベルの主張を峻別し (§2.3)、反証条件を明示する (§11) のは、この教訓による。仮説の価値は「接続の広さと反証条件の明確さ」で測られたい。

2. 方法と規約

2.1 力学 (read-only)

- **N 体系** [2]: N 本の関係波 (完全グラフの辺) の閉鎖力学。三方向準安定凝縮体を形成する。時計普遍性の走査 (§3) に使用。
- **二体系** [3]: 二チャネル波 (a, b) の点毎相互作用 $\delta a = -2R \cdot \text{Im}(ba) \cdot b$ の閉形式 厳密解。状態は (χ, η) 格子の上に住み、 η 巻き数 m が電荷読出しの対象。電荷・統計・閉じ込めの全実験 (§4-6) に使用。

いずれも決定論であり、全スクリプト・全結果は添付一覧 (実験一覧_v1.md) に従って単独再実行できる。

2.2 実測済みの規約検算

表示規約の衝突を避けるため、次の 2 点を機械検算した (添付 #25): (i) 束の構成 bin 番号と χ 周波数は ± 1 シフトで反転対応する (偶 bin 束 $\rightarrow$ 奇周波数、逆も、パワー比 1.0000)。本文は **χ 周波数表示** に統一する。フェルミオンの χ 周波数偶 (≥ 4) = 奇数倍音 [7]。 (ii) 束は構成上 η 巻き $m=+1$ を厳密に 1 単位持つ (η 占有 (1, 1.000))。任意の巻き m の種は射影ではなく巻きシフト $e^{i(m-1)\eta}$ で構成する。

2.3 最重要規約: 読出しレベルと力学レベルの区別

本稿の主張は読出しレベル——「観測時計と番地の関係として粒子分類が立ち上がる」——に限定される。力学レベル——「62 種が単一動力学のスペクトルとして生成・崩壊・相互作用する」——の検証は本稿の範囲外であり、次論文（万能相互作用関数）に委ねる。本稿の終節 (§13) はその要件表を実測に基づいて確定する。

3. 柱 1: 周期律の土台——普遍時計（実測）

N 体凝縮体の集団時計を N=4 から 144 まで走査した（28 点）。

実測: $\omega_{\text{clock}} = \pi/72/\text{step}$ が全域で成立する——短窓 (T=4000) で比 0.988 ± 0.028 、長窓 (T=42000) で $0.9992 \sim 1.0013$ ($\pm 0.1\%$)。時計一周 = 144 ステップは実効エネルギー (N) に依存しない。

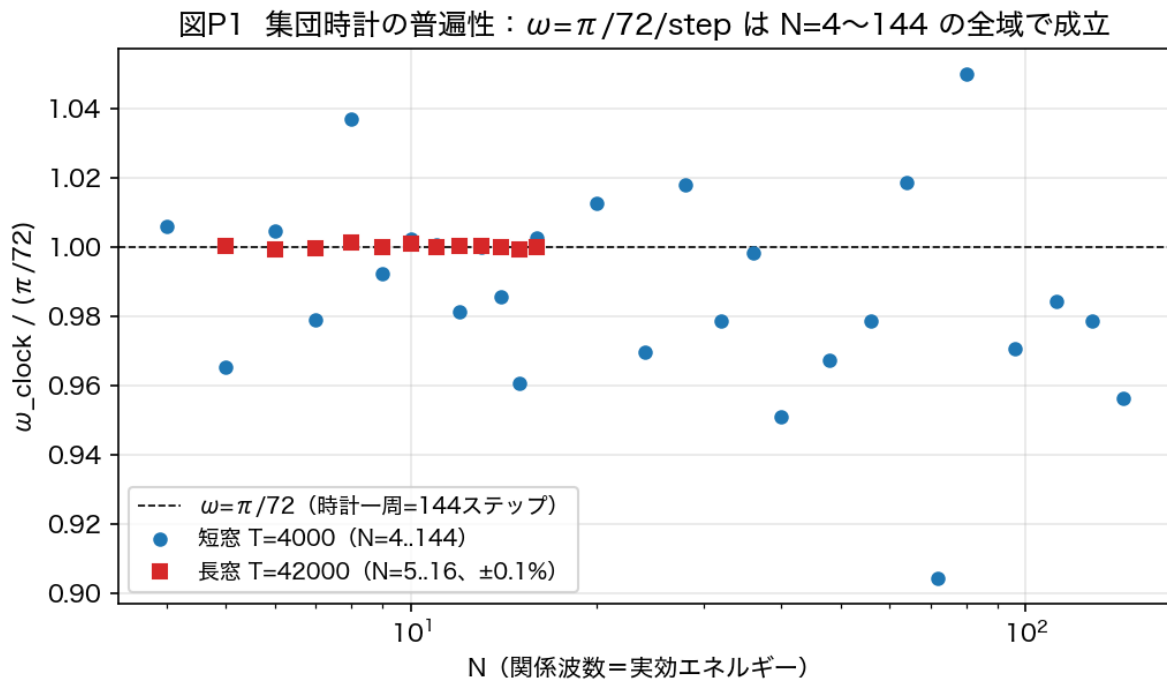


図 1 図 P1

図 P1: 時計普遍性。全 N で $\omega/(\pi/72)=1$ 。

さらに長窓の census は、低エネルギー領域 ($N \leq 16$) の海で長時間定常な種が時計にロックした無質量基底種 $\rho=1/1$ ただ一つであることを示した ($|\rho - 1| < 9 \times 10^{-4}$ ・質量度 10^{-11})。短窓で見える質量を持つ側帯は全て有限寿命の過渡であり、時計へ引き込まれて消える (図 P2)。この反証過程 (短窓の見かけの番地と質量則が長窓で消える) は §12 に全記録した。

図 P2: 短窓の側帯 (共鳴) は長窓で 1/1 へ収縮する。

仮説 (柱 1): 粒子種の分類子は $U^{\wedge}n=I$ の有理番地であり、土台は単一の $U^{\wedge}144$ 時計格子である。種は「番地 (巻き数) $\times$ 時計との関係」で分類される。

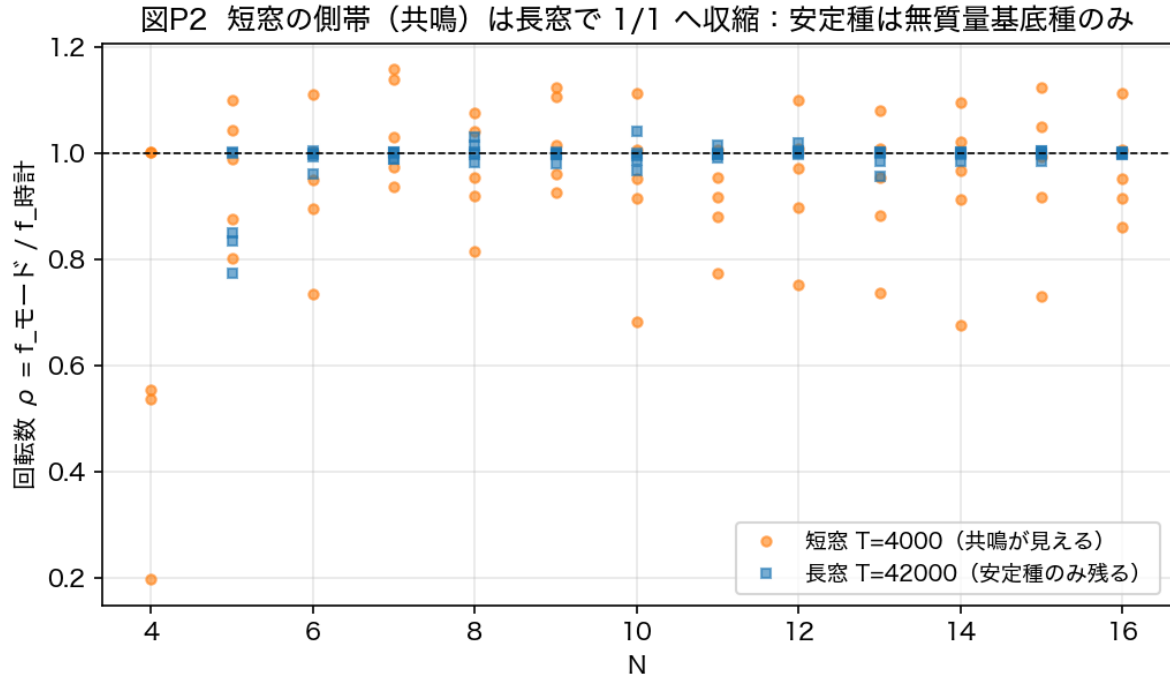


図 2 図 P2

4. 柱 2: 電荷則—— $Q_{em} = m/3$ と閉じ込め = mod 3 可読性

4.1 電荷の多値性（状態側の実測）

帯電種（巻き $q=+1$ ）は中性過渡より桁で長寿命（ $\tau \approx 1.3 \times 10^4$ 衝突・保持 85%）だが、永続はしない。その崩壊は消失ではなく、和則 $m^* = 2m_B - m_s$ [4] のウォークによる相棒（+3）への移送である（図 P3）。さらに孤立した純粹巻き数種は任意の m で 厳密に自己複製し（保持率 $1.000 \cdot \tau$ 数値 ∞ ）、海なしの混合 $\{+1, +3\}$ すら漏れない——ウォークの駆動には $m=0$ の海が必須である（漏れ先 $\{0, -1, +2\}/\{\pm 4\}$ は和則の積と完全整合）。前論文 [5] §9.5 の「電荷が ± 1 に安定しない」は、この海駆動ウォークの直接の帰結である。

図 P3: 帯電種の準安定性と和則ウォーク（+1 → +3）。

4.2 巻き数電荷の保存則は巡回である

巻き数電荷の真の保存則は整数ではなく mod ne（ η レジスタ位数、本系では 16）の巡回保存である。点毎相互作用は η スペクトルの巡回畳み込みであり（連続極限では $\delta Q = R \oint \partial_\eta (s^2) = 0$ ）、整数電荷 Q_{wind} の保存は帯域内状態の系にすぎない（帯電 census 構成で $CV \approx 0$ の厳密保存を実測、図 P6a）。見かけの破れは倍加ウォークが Nyquist に届いた折返しである（端パワー 37% 蓄積・相関 - 0.93、図 P6b）。有限レジスタ上で倍加梯子は $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 0$ と 4 歩で中性化する。

図 P6: 巡回保存と Nyquist 折返し。

図P3 帯電種の準安定性： $q=+1$ は $\tau \approx 13,400$ で保持、相棒 $+3$ へ和則ウォーク

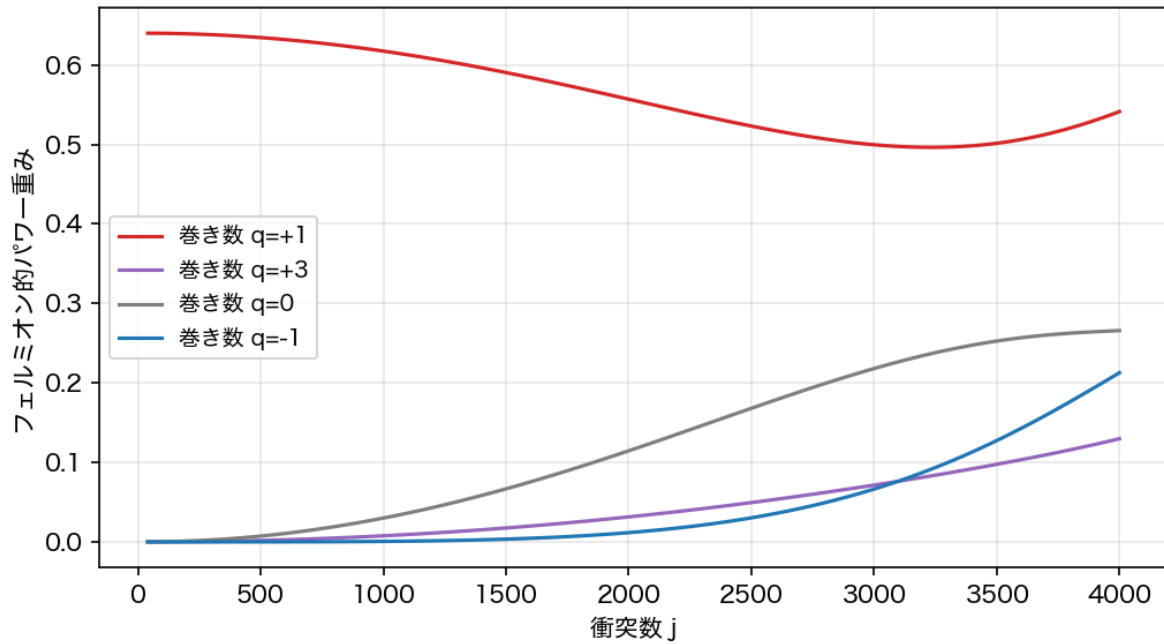


図 3 図 P3

図P6 巻き数保存は mod ne の巡回保存：見かけの破れ=レジスタ折返し

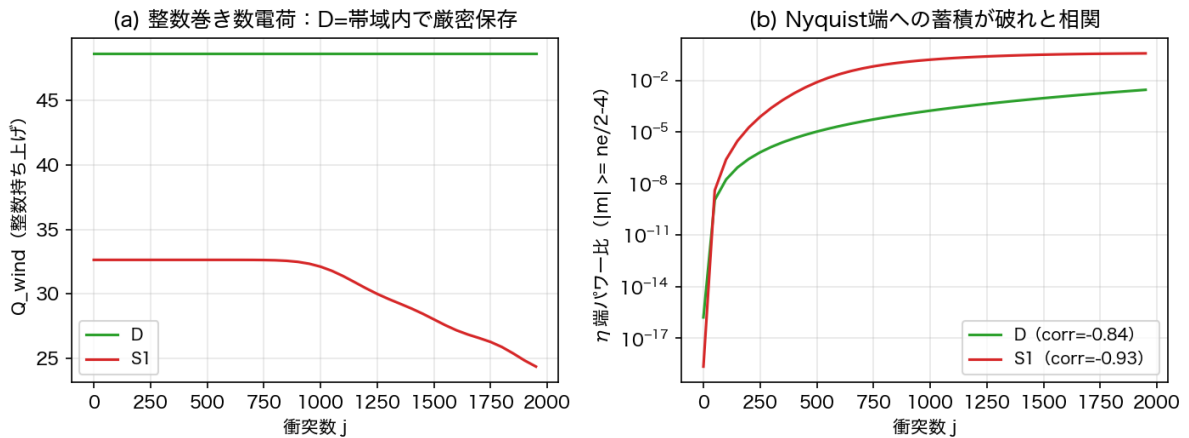


図 4 図 P6

4.3 読出し整流（読出し側の実測）

海駆動ウォークの全生成物（倍加・反転梯子 $2^b \cdot (\pm 1)$ ）に対し、観測時計 $J=3$ だけが 荷電内容の全てを $|q|=1$ に読む（集中度 1.000— $+1$ 種の宇宙でも $+2$ 種の宇宙でも）。 $J=4$ は電荷を消し、 $J=5, 6$ は多値に散らす（図 P4）。代数的根拠は $2^b \bmod 3 = \pm 1$ 。観測時計が分母 3 であることは、先行実測 [6][7]—ロックのタング幅は分母 3 が幅比 > 461 で支配する—に基づく。素電荷の値そのものは有理番地 $\sin^2(23 \pi / 124) = \sqrt{(4 \pi \alpha)} (16/10 \boxtimes \text{一致})$ として既公開の実測 [6] に接続する。

図 P4: 読出し整流。分母 3 の観測時計だけが全荷電内容を $|q|=1$ に読む。

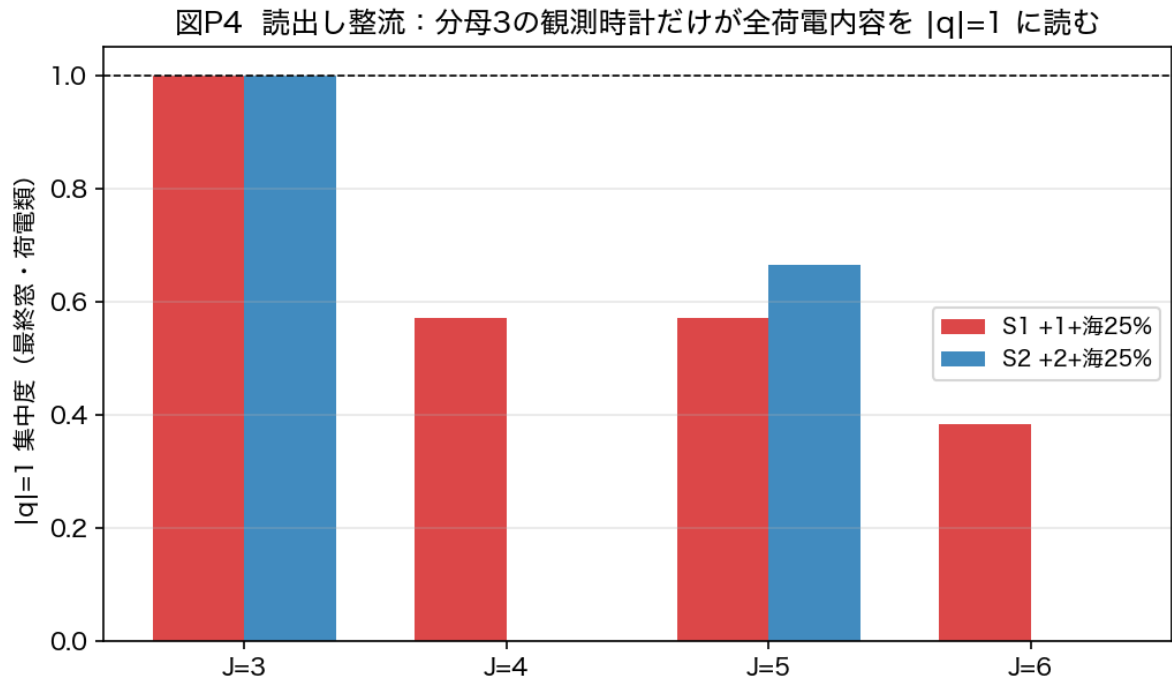


図5 図P4

簿記も閉じる：保存構成において $\Delta Q_3 = -3 \Delta W$ が精度 7×10^{-10} で成立する ($Q_3 = \text{mod} 3$ で読める正味電荷、 $W = \text{mod} 3$ 中性複合に隠れた電荷の帳簿)。読める電荷は消えない——その減少は、分母3時計に中性と読める複合への持ち込みと厳密に等しい (図P5)。

図P5 簿記恒等式 $\Delta Q_3 = -3 \Delta W$ (精度 $7e-10$)：読める電荷は中性複合へ持ち込まれる

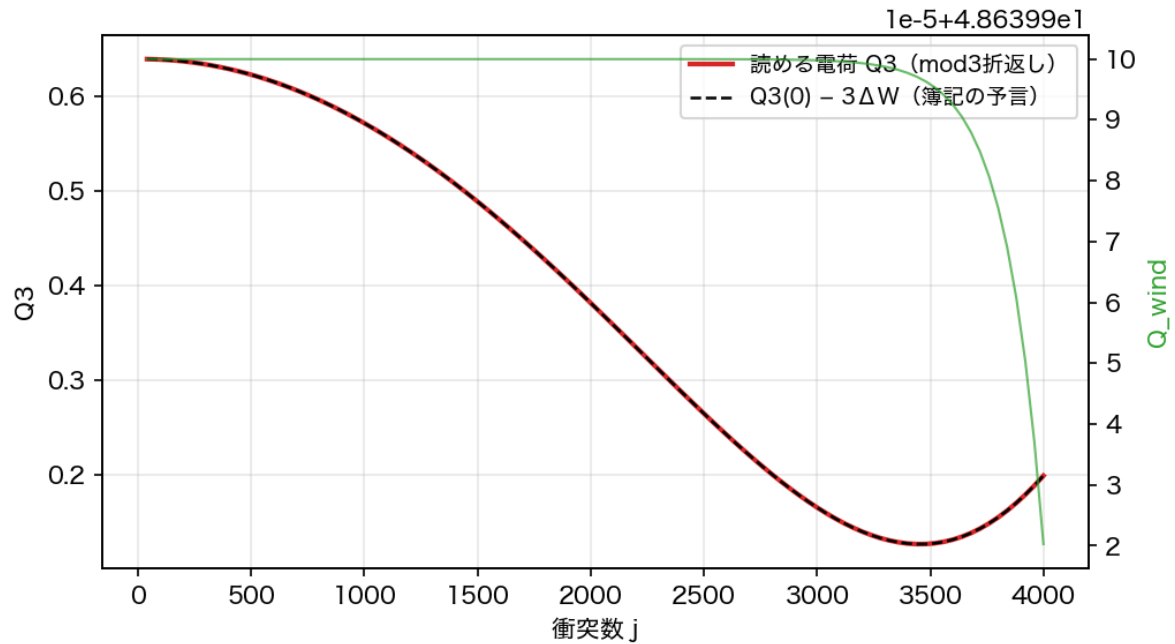


図6 図P5

図P5: 簿記恒等式 $\Delta Q_3 = -3 \Delta W$ 。

4.4 仮説（柱 2）： $Q_{em} = m/3$ と閉じ込め

以上を束ねる電荷則を提案する：電荷は $Q_{em} = m/3$ であり、支配的観測時計（分母 3）が「3 生巻き＝素電荷 1」と読む。帰結：

- u 型 $m=+2 \rightarrow +2/3$ 、d 型 $m=-1 \rightarrow -1/3$ 、電子 $m=-3 \rightarrow -1$ 、 ν $m=0 \rightarrow 0$ 。
- 閉じ込め = mod 3 可読性：観測者の空間は η 円の Z 商であり、その上で一価な種 ($m \equiv 0 \pmod{3}$) だけが自由に読出せる。クォーク ($m \neq 0$) は単独では非可読—— $1/3$ 電荷と閉じ込めは同一の事実の二面であり、別々の説明を要しない。
- 検算：陽子 $uud = 2+2-1 = +3 \rightarrow Q=+1$ 。中性子 $udd = 2-1-1 = 0 \rightarrow Q=0$ 。 π^+ ($u\bar{d}$) = $2+1 = +3 \rightarrow +1$ 。全ハドロンの整数電荷が自動で従う。

閉じ込め検定（実測）：クォーク型 ($m=+2$) + 海は可読分率 $f_{read} = 0.0000$ から出発し、ウォークが $m \equiv 0$ 複合（ハドロン相当）を作った分だけ可読化する ($\rightarrow 0.2504/4000$ 衝突)。電子型 ($m=+3$) + 海は $f_{read} = 1.0000$ から出発する（最初から自由）。クォーク型の孤立系は 4000 衝突走っても $f_{read} = 0.0000$ のまま——「単独のクォークは観測できない」が読出しの帰結として実現する（図 P9）。

図 P9 閉じ込め=mod3可読性: クォーク型は孤立で厳密非可読・海中でハドロン化分のみ可読

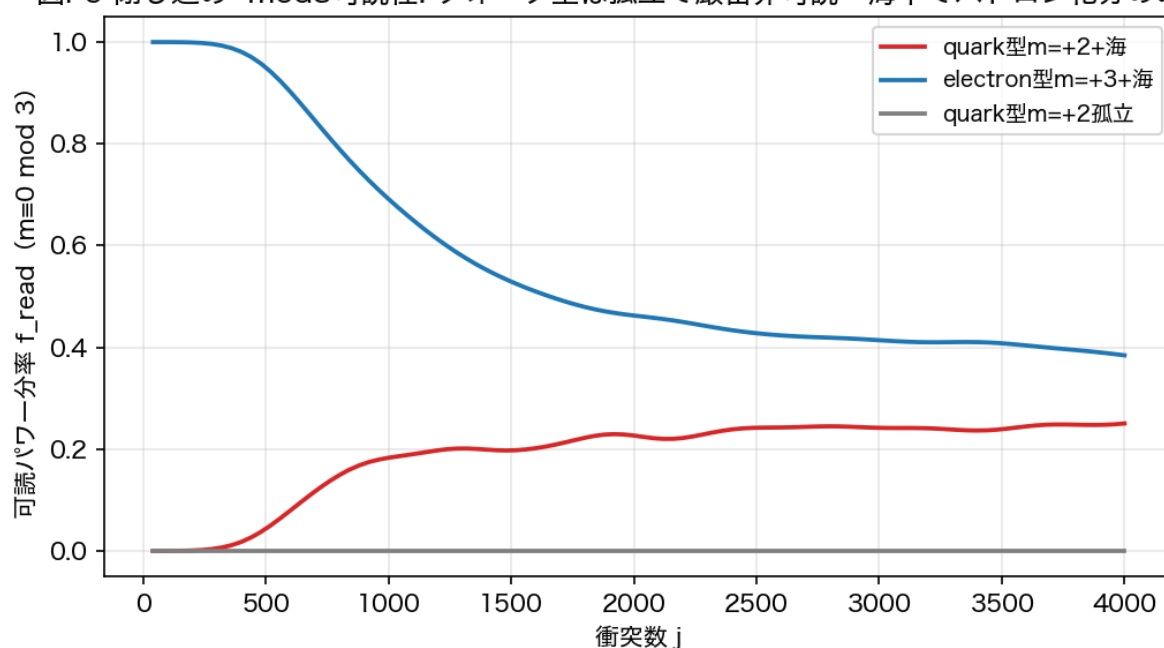


図 7 図 P9

図 P9: 閉じ込め = mod 3 可読性の検定。

標準理論との対応：「自由な状態は triality 0 のみ」という $SU(3)$ 中心 Z 商の超選択 [10][11] と同型の構造である。ただし標準理論では Z 商はゲージ群の中心として力学側の公理に入るのに対し、本仮説では mod 3 は観測時計の支配分母（実測）として読出し側から出る——これが本稿の新規性の一つである (§9)。

主張の精密化（2 点）：(i) 本節には二つの論理があり区別する——「分母 3 時計が荷電ウォークを ± 1 に整流する」は実測、「物理電荷を $m/3$ と同定する」は仮説である。同定を法則に昇格させるには、電荷による応答——異なる m の種の相互作用強度 Γ_{int} が $m/3$ （または $(m/3)^2$ ）に比例するか——の動力的検定が要る

(§13)。(ii) 本稿の閉じ込めは**読出しレベルの閉じ込め**（単独非可読性）であり、標準的な閉じ込めが含む分離エネルギーの増大・フラックス管・漸近的自由はまだ導出していない。正確には**閉じ込めの読出し的前駆構造**であり、二つの非可読種を引き離すコストが距離とともに増えるかの検定 (§13) が動力的閉じ込めへの昇格条件である。

5. 柱 3: 統計則——Z 時計被覆

5.1 統計は空間回転に住まない（実測）

チャンネル二重項の全体回転は力学の厳密対称性であり（対照実験で全観測量が機械零で平坦・ $\text{Im}(\bar{b}a)$ の回転不変を解析確認）、空間回転荷は全観測モードで $\ell = \pm 1$ （校正後、 $N=6, 8$ で偏差 ± 0.01 以内）——半整数も $\ell = 2$ も占有モードには現れない。統計の二値性はチャンネル側にも空間側にも住んでいない。

5.2 統計は時計の二重被覆に住む（実測）

種の状態位相を観測回帰列（観測量場 $s=\text{Im}(\bar{b}a)$ の自己相関ピーク列）で追うと、**帯電種の位相は全回帰点で $\{0, \pi\}$ に厳密に量子化される**（ $\Phi/\pi = \pm 0.999$ または $+0.002 \cdot 3$ 桁精度・連続値を取らない）——状態は $+1/-1$ の二シートを行き来する（図 P8）。中性の非射影束は連続位相を示し、量子化の有無が種を分ける。

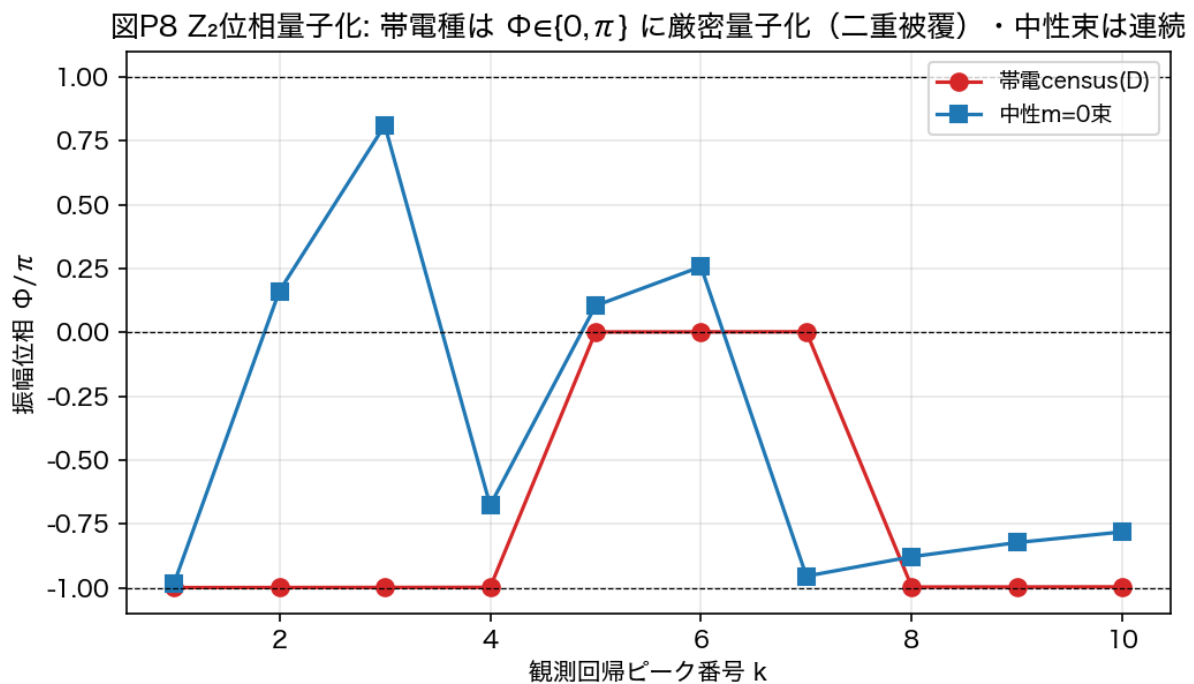


図 8 図 P8

図 P8: Z 位相量子化。帯電種は $\Phi \in \{0, \pi\}$ 、中性束は連続。

クロス表実験（ χ パリティ $\times$ 巻き数 $\{1, 2\}$ の 4 セル）は、**被覆度が χ パリティのみに依存し、巻き数（電荷）に依存しない**ことを示した：フェルミオンの種（ χ 周波数偶＝奇数倍音）＝被覆度 2（Z 両シート）、ボゾンの種＝被覆度 1。さらに純 $m=0$ のフェルミオン帯種（巻きシフト構成・ η 占有 $(0, 1.000)$ ）も $Q_{Z2}=1.00$ で被覆度 2 を示した——**中性フェルミオン（ニュートリノ）の行が成立する**（図 P10）。

図 P10: ν 行の成立とスピン統計対応。

図P10 ν 行の成立とスピン統計対応

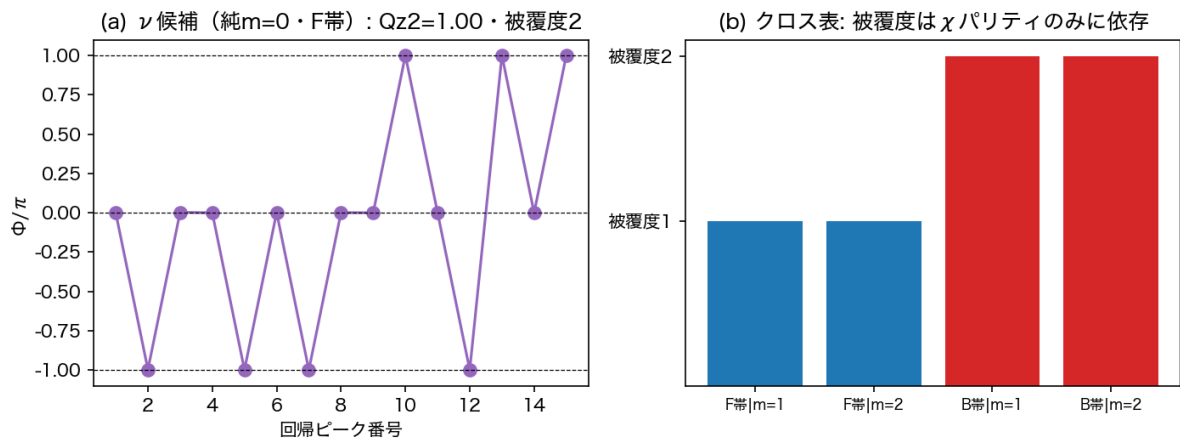


図9 図P10

5.3 仮説（柱3）と先行対照

フェルミ/ボーズの区別=時計被覆度（1 =ボゾンの／2 =フェルミオンの）を提案する。これは Finkelstein - Rubinstein [12] がソリトンのスピン統計を配位空間の二重被覆から導いた構造の対応物だが、**二重被覆の住む場所が空間（回転・交換）ではなく時計（状態周期=観測周期×2）である**点が異なる。同構造は先行実測 [6][7] の 位数 248/観測 124 の忠実度（F 帯側では回帰が見えず F 帯側=1）と接続する。

6. 柱4: 質量則——質量は海との関係量

6.1 等価性定理（実測3件）

- 巻きシフト等価性: $e^{\{im, \eta\}}$ は力学の厳密対称性（ba 不変）であり、孤立した純粹番地種は全てユニタリ等価——実測でも全番地の質量²・偏極・ s_z が機械精度で一致した。**質量・スピンは孤立番地の属性ではない。**
- 約数類定理: 海中では性質が分化するが、約数類 $\gcd(m, 16)$ までしか分化しない（奇数 $\{1, 3, 5, 7\}$ の質量² が5桁一致・ $\{2, 6\}$ 一致・ $\{4\}$ 独自、図 P7）。理由は厳密: Z 帯の单元自己同型 $m \rightarrow um$ は海 ($m=0$) を固定するため、海結合は单元番地を原理的に区別できない。帰結: ± 1 と $\pm 5, \pm 7$ の区別は力学に存在せず、mod3 読み出しだけが单元類を破る——柱2（読み出し整流）の独立な裏づけ。
- χ 帯平行移動対称性: 同一巻き種を χ 帯 (10,12,14)/(30,32,34)/(50,52,54) に置いても質量² は5桁一致——帯の位置も種を分化させない (§10 弱点1)。

図 P7: 約数類定理。海中の性質は $\gcd(m, 16)$ のみに依存する。

6.2 仮説（柱4）

質量は海（真空）との関係量である。時計にロックした種（ $\rho=1/1$ ）だけが無質量で安定（光子的基底種・質量度 10¹¹ 実測）、時計から離れた内容は共鳴として質量を持ち、海が種の個性（寿命・偏極・質量）を約数類の水準で分化させる。真空=海を粒子の性質の共同決定者とする視点は、創発ゲージ・創発フェルミオンの系譜 [13] (string-net 凝縮・超流動³He) と共鳴するが、本稿は性質の海依存を等価性定理という形で実測した点が異なる。

図P7 約数類定理: 海中の種の性質は $\gcd(m,16)$ のみに依存 (settle=4000)

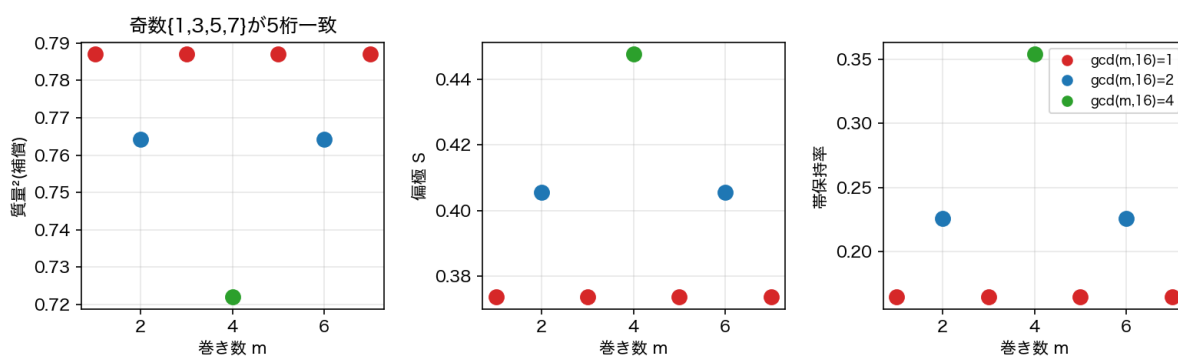


図 10 図 P7

7. 柱 5: 波の周期表——二枚看板と 62 種割当

7.1 二枚看板

- **表 A (孤立安定元素表)** : U^{144} 時計格子上の純粹番地種。全て自己複製で安定 (実測)。代数的分類子: 読める電荷 ($\text{mod}3$)・倍加軌道・中性化歩数・ η パリティ。第二のパリティ構造: 奇数番地は倍加中性化に最大限 (4 歩) 抵抗し、偶数は速く落ちる (± 4 は 2 歩、 $+8$ は 1 歩)。
- **表 B (海中寿命表)** : 海結合が種を淘汰する——帯電で長寿命 ($\tau \sim 10^4$)・中性過渡で短寿命 ($\tau \sim 10^2$ 図³)・複合で中性化。実観測される「粒子」はこの準安定階層である。

原始周期表 (模型固有・実測に基づく主表) : 標準模型の粒子名を使わずに、本稿の分類子だけで書いた表を先に置く。標準模型への割当 (§7.2) はこの表の上の仮説である。

生巻き類	$\text{mod}3$ 可読	中性化歩数	時計被覆 (F 帯/B 帯)	海中質量 ² (約数類)	孤立安定性	海中寿命
$m=0$	0 (自由・中性)	0	2 / 1	— (海・基底種)	安定	基底種は安定
奇数 (单元)	± 1 or 0	4 (最大)	2 / 1	0.787 (5 桁一致)	厳密安定	$\tau \sim 10^4$ (帯電)
$\{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7\}$	∓ 1 or 0	3	2 / 1	0.764	厳密安定	保持率 0.226
$\{\pm 2, \pm 6\}$	± 1	2	2 / 1	0.722	厳密安定	保持率 0.354 (最長)
$\{\pm 4\}$	—	1 (最短)	—	未測	—	未測
$\{+8\}$	—	—	—	—	—	—

被覆度は生巻き類でなく χ パリティで決まる (クロス表実測) ため独立列である。

7.2 標準模型 62 種の割当案

確度記号: **E**=実測錨 (本稿または既公開の実測が直接支える) / **S**=構造対応 (機構は一致するが定量未検証) / **H**=仮説 (今後の検証対象)。

粒子	状態数	巻き m ($Q_{em}=m/3$)	被覆	確度	摘要
u, c, t	18	+2 (+2/3)	2	E	$m \neq 0 \rightarrow$ 閉じ 込め (図 P9 実 測)。色 $\equiv \text{mod}3$ 非可読の生巻き 残差 (簿記 W)
d, s, b	18	- 1 (- 1/3)	2	E	同上
e, μ , τ	6	- 3 (- 1)	2	E	自由 ($m \equiv 0$)。 素電荷番地 $\sin^2(23 \pi/124)$ [6]
$\nu \times 3$	6	0 (0)	2	E	中性フェルミオ ン (§5.2 実測で 成立)
γ	1	0	1	E	基底種 $\rho=1/1$ (無質量・安定・ 実測)
g	8	色対 (mod3 中 性・生巻き 非零)	1	S	色非一重項 $\rightarrow$ 単 独非可読 $\equiv$ 閉じ 込め。8 重項の 生成は未導出
$W^\pm, Z$	3	$\pm 3, 0$	1	S	t 巻き (自前時 計の離調) $\rightarrow$ 有 質量 (引き込み 実測と整合・力 学未検証)
H	1	0	1	S	海 (凝縮体) の 集団モード。 ℓ $=0$
G	1	0	1	H	$\ell=1$ 量子 2 個 の複合のみ (§8.4 予言)。 ℓ $=\pm 2$
(世代軸)	—	—	—	H	3 世代の分化軸 は未同定 (§10)

計 **62 種** (クォーク 36 + レプトン 12 + $g8 + \gamma + W2 + Z + H + G$)。反粒子は $m \rightarrow -m$ (電荷共役 $=\eta$
反転・対生成は実測 [3])。世代 $g=1,2,3$ の割当軸は未解決 (§10)。各行の確度 (実測錨／構造対応／要検定仮
説) は添付の周期表第 0.4 版に明示した。

7.3 二つの有限構造の関係（開いた構造問題）

本稿には二つの有限構造が実測されている：普遍時計 U^{144} (§3) と巻きレジスタ Z_{144} (§4.2)。因数構造は $144 = 2^4 \cdot 3^2$ 、 $16 = 2^4$ 、 $144/16 = 9 = 3^2$ であり、本稿の分類子はこの因数に対応する——**2 = 統計被覆 (§5)**、**3 = 電荷可読性 (§4)**、**16 = 生巻き巡回 (§4.2)**。この一致が偶然か、更新則から両方が従う共鳴構造（時計位数 $\times$ 内部巻き位数の共鳴分類）かは、本稿最大の開いた構造問題であり、数合わせではなく**作用素の回帰構造**として検定すべき課題として §13 に登録する。定式化：各読出し操作を同一の作用素表現に持ち込み、部分空間ごとの位数 $\text{ord}(U|_{\{H_i\}})$ を測る——本当の周期律は「同一作用素が異なる読出し部分空間で持つ位数」の族である可能性がある。「周期表」の本当の周期律はおそらくここに住む。

8. 説明力——既存課題への接続

8.1 前論文の未解決課題「電荷 ± 1 非安定」の解決

前論文 [5] §9.5 は「電荷（巻き数）は ± 1 に安定せず複数の値に分布する」を未解決課題として明記した。本仮説の下でこれは矛盾ではない：状態側では海駆動ウォーク（実測・§4.1）が巻き数を分散させ続ける。読出し側では分母 3 の観測時計がその全生成物を $|q|=1$ に折り返して読む（実測・§4.3）。「電荷の多値性」と「素電荷の普遍性」は矛盾なく同居する——未解決課題が仮説の予言に転じる。

8.2 クォークの $1/3$ 電荷問題

$Q_{em} = m/3$ の下で、分数電荷（なぜ $1/3$ か）と閉じ込め（なぜ単独で見えないか）は mod 3 可読性という単一機構である (§4.4・実測図 P9)。

8.3 反物質

電荷共役 $m \rightarrow -m$ はスペクトルの対称であり、対生成はウォークの必然である（既公開実測 [3]）。

8.4 重力の弱さ

凝縮体の回転生成子スペクトルに $\ell=2$ の線形枠は存在しない（校正比最大 1.000 厳密・実測）。スピン 2 は $\ell=1$ 量子 2 個の複合としてのみ存在でき、実際に読出し二乗のスペクトルには 2ω の四重極線が全 N でコヒーレントに立つ（比 $2 \pm 6\%$ ）。複合であることの直接の帰結として結合は二乗抑制 $\alpha_G = (m/M)^2$ [15] を受ける——**重力が弱い理由と検証が難しい理由は同一構造**である。これは重力振幅＝ゲージ振幅² (double copy [16]) と同型の構造の、状態空間側からの出現である。

9. 先行研究との関係と新規性の限定

本仮説の部品にはそれぞれ強い先行系譜がある：巻き数＝荷 (Skyrme [17]・Kaluza-Klein [18])、mod3 閉じ込め (triality [10][11])、統計の二重被覆 (Finkelstein-Rubinstein [12])、真空＝海 (Wen・Volovik [13])、重力＝二乗 (KLT/BCJ [16])、全種割当の企図 (八道説 [9]・プレオン [14])。本稿は部品の新規性を主張しない。新規性は次の 3 点に限定する：

1. これらの部品が、粒子概念を仮定しない**単一の無名力学の実測**として同時に出ること（合流）。
2. 電荷単位・閉じ込め・素電荷一意性が、力学側の公理（ゲージ群の中心）ではなく**観測時計の約数構造（読出し側）**から出るという対応物の提示。

3. 統計の二重被覆が空間（配位空間の回転）ではなく**時計**（状態周期＝観測周期×2）に住むという実測。

10. 仮説の弱点と未検証部分（正直な登録）

1. **世代の起源は未解決**: 世代＝ χ 帯位置の素朴仮説は反証済み（ χ 帯平行移動対称性・§6.1）。帯比・結晶学的位数 {3,4,6}・複合階層が残る候補。
2. **W/Z 行**: 低エネルギー実験室（ $N \leq 16$ ・小さな海）では直接生成不可（レジスタ端即崩壊・構造的）。有効接触頂点の $1/\delta^2$ スケーリング検定（Fermi 理論の道）を 指定済み・未実施。
3. **グラビトン行**: 四重極 2ω 線は全 N で実在するが、事前基準（ $|\text{比}-2|<0.02$ ）は $1/3$ のみ通過——読出し枠の較正が未了。
4. **レジスタ位数 ne=16 依存性**: 表 A の詳細（中性化歩数等）は ne の関数である。 ne 可変系での再検が必要（「周期表の周期はレジスタ位数の関数」という検証可能予言でもある）。
5. **$Q_{em} = m/3$ と透過率電荷 $\sqrt{4\pi\alpha}$ [6][19] の二読出しの統一は未完**——素電荷の「単位」（3 巻き）と「値」（0.302822）の関係は次論文の課題。
6. 海構成の一部（人工射影海）は保存クラス外と判明済み（Nyquist 折返し・§4.2）。該当実験の定量は保留付きで扱い、定性結論は保存クラス内の系列で整合確認した。

11. 反証条件

1. 分母 3 以外の観測時計が、同一の荷電ウォーク生成物の集合全体を一意的素電荷単位に整流する例が構成されれば、柱 2 は棄却される。
2. 同じ凝縮相・同じ更新則・同じ整定基準の長窓極限で、 ω が $\pi/72$ から系統的に逸脱する系列が得られれば、柱 1 は棄却される。
3. 被覆度が χ パリティと独立に変わる種が構成されれば、柱 3 は棄却される。
4. 海なしで種の性質（質量・寿命・偏極）が分化する実測が出れば、柱 4 は棄却される。
5. $m \not\equiv 0 \pmod{3}$ の種が単独で可読になる構成が見つければ、閉じ込め則は棄却される。

12. 反証と修正の記録（13 件・要約）

本研究の過程で反証された仮説と計器を全て記録する: (1) 短窓の側帯番地は安定種ではなく過渡（長窓で消滅）。(2) 質量＝離調² 則は過渡上の見かけの関係。(3) ± 1 不動点一意性の素朴形（任意の純粋 m が不動点であり一意性は出ない）。(4) 質量-幅相関は 不成立 ($r = -0.07$)。 (5) 海構成規約（ χ 解析射影）仮説は不成立——保存の破れの正体は Nyquist 折返し (§4.2)。 (6) escape 率による ± 1 一意性は約数類定理により原理的に判定不能と判明。 (7) $SU(2)$ 回帰角判別の運動学版は全状態でスピノルの（自明）。 (8) 被覆度の単点判定は位相の偶然の π 近傍を拾う（回帰列判定に較正）。 (9) グラビトン $\ell=2$ の線形枠は不在（複合へ再解釈）。 (10) 世代＝ χ 帯位置は反証。 (11) W/Z 離調注入の帯シフト法は失敗（実効線形分散）。 (12) v 構成の射影法は失敗（束の毛 $m=+1$ が原因・シフト法で解決）。 (13) 過去の射影海は増幅数値残差（ $m=0$ 場として正当・定性不変・記録）。各件の詳細は添付の分析ノートにある。

13. 統一動力学への要件引き継ぎ（次論文の仕様）

本稿の分類仮説を力学レベルで検証するには、現在二系に分かれている力学を単一の**万能相互作用関数**に統一し、62 種がそのスペクトルとして生成・崩壊・相互作用することを示す必要がある。本稿の実測は、その関数

が満たすべき要件を確定する:

1. **無名性**: 波の形だけを入力とし、種ごとの場合分けを持たない (IF 文なし)。
2. **全チャネル同時**: 電磁 (巻き交換)・弱 (時計離調)・強 (mod3 非可読の生巻き残差)・重力 (二次モーメント結合) が、別々の項でなく同一演算の異なる読出しとして出ること。三平面 (xy =スピン/ zR =質量/ tQ =電荷) [20] を同時に駆動する。
3. **保存則の自動成立**: 巡回巻き保存 (§4.2)・閉塞保存・ノルム保存を設計でなく演算構造から保つ。
4. **普遍時計の再現**: $\omega = \pi/72$ の U^{144} 時計格子 (§3) がスペクトルとして出る。
5. **選択則の創発**: 和則 $m^* = 2m_B - m_s$ ・倍加反転梯子・Z 位相量子化・約数類構造が手置きなしに出る。
6. **厳密計算可能性**: 無名性⇒状態サイズ線形の計算構造 [4] を保つ (閉形式または 整数厳密)。
7. **二系の特殊化**: 二体閉形式解 [3] と N 体関係波力学 [2] が、その関数の 制限・極限として再導出される。
8. **反証形**: 62 種割当 (§7.2) のいずれかがスペクトルに現れなければ、本稿の周期表仮説は該当行ごとに棄却される。

13.2 検証プログラム (最優先 4 件)

万能関数の構築と並行して、本稿の仮説を直接強化・反証しうる実験を優先順に登録する:

1. **分母 3 の力学的導出と電荷応答**: 観測時計の分母 3 支配は現在ロック実測 [20] に基づく。この力学で分母 3 の Arnold tongue が最大になる理由の解析的導出が得られれば、 $Q_{em} = m/3$ の「3」は経験的選択から力学的必然へ進む。あわせて、二種 ($m \boxtimes, m \boxtimes$) の交換量・位相変化が積 $m \boxtimes m \boxtimes / 9$ に比例するか (クーロン型の電荷積検定) を測る——通れば $m/3$ は帳簿から相互作用に現れる物理電荷へ昇格する。
2. **時計被覆度と交換符号の同一実験 (万能関数の構築に先行して実施すべき決定実験)**: 被覆度 2 二つの同種の交換符号 -1 を同一実験で結ぶ。交換操作 E と時計一周 操作 T が状態空間上で同じ二重被覆の非自明類に属する ($E \simeq T, E^2 = T^2 = I$) ことが示されれば、半整数的帰還・交換符号・排他性・時計被覆度が単一の $Z \boxtimes$ に縮約され、柱 3 は「統計に似ている」から「統計構造の再構成」へ進む。
3. **レジスタ位数可変の周期表変形則**: $ne = 12, 18, 24, 32, \dots$ で約数類・中性化歩数・可読性・被覆構造が $\gcd(m, ne) / \text{Div}(ne)$ に追随するかを測る。追随すれば約数類定理が一般化され、しなければ 16 固有の隠れ構造がある。
4. **盲検予言**: 標準模型の粒子名を使わず、模型だけから未占有番地・寿命順位・電荷・被覆度・崩壊先を予言し、事後に既知粒子表と照合する——八道説の $\Omega \boxtimes$ 型の 決定力を持つ検定形式。

14. 再現性

全実験は決定論的スクリプト (28 本) として本稿と同じフォルダに公開する。対応表 (実験一覧_v1.md) にスクリプト⇔結果 JSON (25 点) ⇔図 (10 枚) ⇔主張の完全対応を示した。当初対話的に実行された 3 件は正式スクリプト化し、保存結果との再現一致を機械確認済みである。判定基準は各スクリプト冒頭に実行前に固定して記録した。

引用文献

自己引用 (力学と実測の出所) [1] 木原範昭, 思考実験「R 軸について」, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.19902677 [2] 木原範昭, 二段階 seed 除去による準安定相の因果分離 (第 8 論文), Zenodo (2026).

doi:10.5281/zenodo.21614402 [3] 木原範昭, フェルミオンの構造の生成——万能非弾性写像, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21808091 [4] 木原範昭, インフレーションの終わり方が物質生成の始まり方である (多体接続), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21809814 [5] 木原範昭, 空間軸 3 軸と固有時間の創生, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21816651 [6] 木原範昭, 無名二チャネル閉鎖波系における数え上げ読出し (三部作 B), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21763997 [7] 木原範昭, フェルミオンの生成構造 (第 9 論文), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21766706 [15] 木原範昭, 実在中心の読み直し——導出置換編, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21765367 [19] 木原範昭, 無名二チャネル閉鎖波系における二文法分解 (三部作 A), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21763995 [20] 木原範昭, 無名二チャネル閉鎖波系におけるロック動力学 (三部作 C), Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21763999

外部引用 [8] W. Thomson (Lord Kelvin), “On Vortex Atoms,” *Proc. Roy. Soc. Edinburgh* 6, 94 (1867). [9] M. Gell-Mann, “The Eightfold Way,” Caltech Report CTSL-20 (1961); M. Gell-Mann and Y. Ne’eman, *The Eightfold Way* (Benjamin, 1964). [10] K. G. Wilson, “Confinement of quarks,” *Phys. Rev. D* 10, 2445 (1974). [11] G. ’t Hooft, “On the phase transition towards permanent quark confinement,” *Nucl. Phys. B* 138, 1 (1978). [12] D. Finkelstein and J. Rubinstein, “Connection between spin, statistics, and kinks,” *J. Math. Phys.* 9, 1762 (1968). [13] M. A. Levin and X.-G. Wen, “String-net condensation,” *Phys. Rev. B* 71, 045110 (2005); G. E. Volovik, *The Universe in a Helium Droplet* (Oxford, 2003). [14] H. Harari, “A schematic model of quarks and leptons,” *Phys. Lett. B* 86, 83 (1979); M. A. Shupe, *Phys. Lett. B* 86, 87 (1979). [16] Z. Bern, J. J. M. Carrasco, and H. Johansson, “Perturbative quantum gravity as a double copy of gauge theory,” *Phys. Rev. Lett.* 105, 061602 (2010); H. Kawai, D. C. Lewellen, and S. H. H. Tye, *Nucl. Phys. B* 269, 1 (1986). [17] T. H. R. Skyrme, “A unified field theory of mesons and baryons,” *Nucl. Phys.* 31, 556 (1962). [18] T. Kaluza, *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.* (1921) 966; O. Klein, *Z. Phys.* 37, 895 (1926). 補足: S. Coleman, “Quantum sine-Gordon equation as the massive Thirring model,” *Phys. Rev. D* 11, 2088 (1975) はボゾン化系譜の代表として [7] 経由で参照する。